$PCl_5(g) \rightleftharpoons PCl_3(g) + Cl_2(g)$

ஒவ்வொரு வாயுவின் தொடக்க பகுதி அழுத்தம் 1 atm உள்ளவாறு, மூன்று வாயுக்களையும் ஒரு கலனில் எடுத்துக்கொண்டால், பின்வரும் கூற்றுகளில் எது சரியாக இருக்கும்.

அ) அதிகளவு PCl_3 உருவாகும்

ஆ) அதிகளவு Cl_2 உருவாகும்

இ) அதிகளவு PCl_5உருவாகும்

ஈ) இவற்றில் ஏதுமில்லை

17. ஒரு லிட்டர் கன அளவுடைய குடுவையில், சமமோலார் செறிவுகளுடைய H_2 மற்றும் I_2 சமநிலை அடையுமாறு வெப்பப்படுத்தப்படுகிறது. முன்னோக்கு மற்றும் பின்னோக்கு ஆகிய இரு வினைகளின் வினைவேக மாறிலிகளின் மதிப்புகள் சமமாக இருந்தால் சமநிலையில், H_2ன் தொடக்கச் செறிவில் எவ்வளவு சதவீதம் வினைக்கு உட்பட்டிருக்கும்_____

அ) 33% ஆ) 66%

இ) $(33)^2$ % ஈ) 16.5 %

18. ஒரு வேதிச் சமநிலையில், முன்னோக்கு வினையின் வினைவேக மாறிலி $2.5x10^2$ மற்றும் சமநிலை மாறிலி 50 எனில் பின்னோக்கு வினையின் வினைவேக மாறிலி

அ) 11.5 ஆ) 5

இ) 2×10^2 ஈ) 2×10^{-3}

19. பின்வருவன்வற்றுள் எது/எவை இயற் சமநிலை செயல்முறைகளின் பொதுவான பண்பு அல்ல?

அ) கொடுக்கப்பட்ட ஒரு வெப்பநிலையில், சமநிலையானது, ஒரு மூடிய அமைப்பில் மட்டுமே சாத்தியம்.

ஆ) எதிர்–எதிர் செய்முறைகள் ஒரே வேகத்தில் நடைபெறும் மேலும் இங்கு, நிலையான ஆனால் இயங்கு நிலை இருக்கும்.

இ) அனைத்து இயற் செயல்முறைகளும் சமநிலையில் நடைபெறாமல் நின்றுவிடும்.

ஈ) அமைப்பின் அனைத்து அளவிடப்படும் பண்புகளும் மாறாமலிருக்கும்.

20. SO_2 மற்றும் O_2 ஆகியவற்றிலிருந்து இரண்டு மோல்கள் SO_3 உருவாகும் வினைக்கு சமநிலை மாறிலி K_1,ஒரு மோல் SO_3 சிதைவுற்று SO_2 மற்றும் O_2 ஆகியவற்றைத் தரும் வினையின் சமநிலை மாறிலி

a) $1/K_1$ b) K_1^2

c) $\left(\frac{1}{K_1}\right)^{1/2}$ d) $\frac{K_1}{2}$

21. சமநிலைகளை அவற்றின் தொடர்புடைய நிபந்தனைகளுடன் பொருத்துக.

i. திரவம் ⇌ வாயு

ii. திண்மம் ⇌ திரவம்

iii. திண்மம் ⇌ வாயு

iv. கரைபொருள்(s) ⇌ கரைபொருள் (கரைசல்)

1. உருகுநிலை

2. செறிவூட்டப்பட்ட கரைசல்

3. கொதிநிலை

4. பதங்கமாதல்

5. செறிவூட்டப்படாத கரைசல்

	(i)	(ii)	(iii)	(iv)
(அ)	1	2	3	4
(ஆ)	3	1	4	2
(இ)	2	1	3	4
(ஈ)	3	2	4	5

11th Chemistry Chapter-8 Vol-2 TM.indd 25 20-01-2023 14:36:10